ВсОШ 2005, заключительный этап, 10 класс, задача 10.5

725. В некоторые 16 клеток доски 8×8 поставили по ладье. Какое наименьшее количество пар бьющих друг друга ладей могло при этом оказаться? (*Е.Куликов*)

725.

В некоторых задачах используются вспомогательные раскраски:
36, 63, 124, 152, 282, 332, 504, 573, 737.

Графы

Задачи о городах и дорогах, авиалиниях, турнирах зачастую являются переформулировкой вопросов из теории графов.

Граф (или граф без петель и кратных ребер) задается конечным множеством — множеством *вершин* графа, и множеством неупорядоченных пар вершин — *ребер* графа. Вершины графа удобно изображать точками, а ребра — линиями, соединяющими соответствующие пары вершин.

Вершины, соединенные ребром, называются *соседними* или *смежными*. Количество вершин, смежных с вершиной A, называется *степенью* вершины A; вершина степени 1 называется *висячей*. В любом графе число вершин нечетной степени четно.

Путь — это последовательность ребер A_1A_2, A_2A_3, …, $A_{n-1}A_n$ (здесь BC — ребро, соединяющее вершины B и C); вершины A_1 и A_n называются соответственно *началом* и *концом* пути. Путь по ребрам A_1A_2, A_2A_3, …, $A_{n-1}A_n$ называется *циклом*, если $A_1 = A_n$; цикл называется *простым*, если вершины A_1, A_2, …, A_{n-1} различны.

Компонентой связности вершины A называется множество вершин, включающее A и все вершины X, для которых существует путь с началом A и концом X. Компоненты связности различных вершин либо не пересекаются, либо совпадают, поэтому множество вершин графа разбивается на несколько попарно не пересекающихся компонент связности; если компонента всего одна, то граф называется *связным*.

Теорема Эйлера утверждает, что в связном графе

1. существует цикл, содержащий каждое ребро ровно по разу, тогда и только тогда, когда степени всех вершин четны;

2. существует путь, содержащий каждое ребро ровно по разу, тогда и только тогда, когда степени всех вершин, кроме возможно двух, четны.

Связный граф, в котором нет циклов, называется *деревом*. Количество ребер в дереве с n вершинами равно $n - 1$.

Если на каждом ребре графа задано направление, то граф называется *ориентированным*.

Задачи о связности и компонентах связности:
48, 159, 255, 356, 564, 570, 628, 644, 702.

Задачи о путях по ребрам графа, обходах ребер и вершин графа:

20, 24, 63, 176, 596, 652, 669, 687.

Покраска вершин или ребер графа, разные задачи о графах:

42, 64, 224, 232, 584, 639, 660, 675, 694, 711, 728, 760.

Игры

В некоторых играх возможные ходы соперников разбиваются на пары. Один из игроков может выигрывать, отвечая парным ходом. В частности, к этому типу относятся игры, допускающие симметричную стратегию за одного из соперников.

76, 84, 156, 175, 204, 236, 371, 576, 592, 755.

В различных играх возможно определить выигрышные ситуации для каждого из игроков. Чтобы это сделать, полезно анализировать игру с конца. В небольшом количестве задач предположение о существовании выигрышной стратегии у одного из игроков иногда можно опровергнуть (путем так называемой *передачи хода*). В таком случае наличие выигрышной стратегии можно обосновать без явного ее предъявления. Разные игры:

8, 16, 21, 114, 150, 242, 267, 294, 299, 308, 356, 362, 432, 451, 472, 577, 743.

Конструктивы

Задачи на отыскание алгоритмов и стратегий:

121, 160, 172, 244, 296, 344, 510, 512, 524, 538, 544, 548, 572, 594, 646, 691, 698, 716, 720, 723, 736.

Отдельно выделим задачи на взвешивания:

80, 205, 214, 218, 272, 400.

Разные задачи на придумывание интересных конструкций:

27, 33, 60, 77, 144, 231, 301, 353, 368, 376, 447, 476, 506.

Содержание

Введение 3
Принятые обозначения 5

УСЛОВИЯ ЗАДАЧ

Окружной этап олимпиады
1992–1993 7
1993–1994 10
1994–1995 13
1995–1996 16
1996–1997 19
1997–1998 23
1998–1999 27
1999–2000 30
2000–2001 34
2001–2002 38
2002–2003 42
2003–2004 45
2004–2005 49
2005–2006 52

Заключительный этап олимпиады
1992–1993 56
1993–1994 58
1994–1995 62
1995–1996 64
1996–1997 67
1997–1998 71
1998–1999 74
1999–2000 77
2000–2001 80
2001–2002 83
2002–2003 86
2003–2004 89
2004–2005 92
2005–2006 95

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Окружной этап олимпиады
1992–1993 99

1993–1994 . . . 111
1994–1995 . . . 120
1995–1996 . . . 131
1996–1997 . . . 143
1997–1998 . . . 150
1998–1999 . . . 163
1999–2000 . . . 173
2000–2001 . . . 187
2001–2002 . . . 201
2002–2003 . . . 216
2003–2004 . . . 229
2004–2005 . . . 241
2005–2006 . . . 255

Заключительный этап олимпиады
1992–1993 . . . 267
1993–1994 . . . 280
1994–1995 . . . 293
1995–1996 . . . 305
1996–1997 . . . 320
1997–1998 . . . 333
1998–1999 . . . 347
1999–2000 . . . 360
2000–2001 . . . 370
2001–2002 . . . 382
2002–2003 . . . 394
2003–2004 . . . 408
2004–2005 . . . 421
2005–2006 . . . 436

Ответы . . . 448
Список литературы . . . 451
Авторы задач . . . 453
Тематический рубрикатор . . . 455

Агаханов Назар Хангельдыевич
Богданов Илья Игоревич
Кожевников Павел Александрович
Подлипский Олег Константинович
Терешин Дмитрий Александрович

ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО МАТЕМАТИКЕ
1993–2006
ОКРУЖНОЙ И ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАПЫ

Редактор *Ф. И. Кизнер*
Оригинал-макет изготовлен *А. В. Полозовым*
Обложка *А. Р. Сафарова*

Оригинал-макет предоставлен авторами

Подписано в печать 22.02.2007 г. Формат $60 \times 90\ ^1/_{16}$. Бумага офсетная № 1.
Печать офсетная. Печ. л. 29,5. Заказ №

Издательство Московского центра непрерывного математического образования.
119002, Москва, Большой Власьевский пер., 11. Тел. 241-74-83.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ППП «Типография „Наука“».
121099, Москва, Шубинский пер., 6.